Mise en place d’un lab virtualisé : Kali, Ubuntu & Lubuntu (VMware)

1. Objectif du laboratoire

Pour mes travaux pratiques en **cybersécurité**, **administration système** et **développement web**, j’ai mis en place un **laboratoire virtualisé complet** basé sur VMware.
Il se compose de :

- **Kali Linux** : machine d’attaque / pentest
- **Ubuntu Desktop / Server** : machine de services (API, sites web, bases de données…)
- **Lubuntu** : machine légère, utilisée comme **cible vulnérable** (mini-sites PHP vulnérables, SQLi, etc.)

Ce lab me sert à :

- simuler un petit réseau d’entreprise isolé
- tester des attaques (SQLi, brute force, scan réseau…) de façon contrôlée
- m’entraîner à installer, optimiser et sécuriser des systèmes Linux
- documenter des scénarios concrets dans mon portfolio (ex : injections SQL, durcissement, etc.)

2. Prérequis matériels et logiciels

2.1. Machine hôte

- OS hôte : Windows 10/11 (ou Linux)

- CPU : 4 cœurs minimum (6–8 recommandé)

- RAM : 16 Go recommandés (8 Go = minimum pour être à l’aise avec 2–3 VM)

- Stockage : SSD avec 150–200 Go libres (les VMs grandissent vite)

- Virtualisation : VT-x / AMD-V activé dans le BIOS/UEFI

2.2. Hyperviseur

VMware Workstation Pro / Player :

- Avantages : bon support 3D, bonne perf, outils invités (open-vm-tools), snapshots.

Tu peux aussi adapter la doc à VirtualBox, mais dans mon cas, j’ai standardisé sur VMware.

3. Téléchargement des ISO (Kali, Ubuntu, Lubuntu)

J’organise tous mes ISO dans un dossier dédié, par exemple :

```
C:\ISO\
  ├─ kali\
  │   └─ kali-linux-installer-amd64.iso
  ├─ ubuntu\
  │   └─ ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso
  └─ lubuntu\
      └─ lubuntu-24.04-desktop-amd64.iso
```

3.1. Kali Linux

- Site officiel : kali.org

- Version : Kali Linux 64-bit (Installer)

- Image : fichier .iso

3.2. Ubuntu

- Site : ubuntu.com/download

- Version : **LTS** (Long Term Support), ex : 24.04 LTS

- Variante : Desktop (pour environnement graphique) ou Server (pour du pur serveur)

3.3. Lubuntu

- Site : lubuntu.me

- Version : basée sur Ubuntu LTS (environnement LXQt léger)

4. Création d’une VM type (VMware)

Je pars d’un modèle commun, puis j’adapte selon la distribution :

4.1. Paramètres de base

- New Virtual Machine > Typical

- Installer l’OS plus tard (ISO monté ensuite)

OS invité :

- Linux > Debian 11 / Ubuntu 64-bit / Other 64-bit selon le cas

CPU :

- Kali : 2–4 vCPU
- Ubuntu : 2–4 vCPU
- Lubuntu : 1–2 vCPU

RAM :

- Kali : 4 Go minimum
- Ubuntu : 4–8 Go
- Lubuntu : 2 Go (suffit largement)

Disque :

- format : disque virtuel en un seul fichier (moins fragmenté)
  taille :
- Kali : 40–60 Go
- Ubuntu : 60–80 Go
- Lubuntu : 20–40 Go

4.2. Réseau

Je définis un scénario réseau cohérent :

Mode réseau : Bridged (les VM reçoivent une IP sur mon réseau local)

Objectif : que Kali puisse attaquer Lubuntu, par exemple :

- Kali : 192.168.200.140
- Lubuntu : 192.168.200.130
- Ubuntu : 192.168.200.150

Selon les besoins, je peux aussi utiliser Host-Only pour un lab complètement isolé.

5. Installation de Kali Linux (machine d'attaque)

5.1. Démarrage sur l'ISO

1. Monter l'ISO Kali dans la VM (CD/DVD > Use ISO image).
2. Démarrer la VM → menu Kali.
3. Choisir **Graphical install**.

5.2. Assistant d'installation

1. **Langue** : Français
2. **Localisation** : France
3. **Clavier** : Français
4. **Nom de la machine** : ex : kali-lab
5. **Domaine** : laisser vide (ou lab.local)

6. Création utilisateur :

- username : kali ou ton pseudo
- mot de passe fort (12+ caractères, pensez a le noter /enregistrer

5.3. Partitionnement du disque

Pour un lab, j'utilise généralement :

- **Guided – use entire disk**
- Système de fichiers : ext4
- Pas forcément besoin de chiffrage complet (à adapter selon la sensibilité)

Kali supporte :

- LVM (Logicial Volume Manager)
- LUKS (chiffrement disque)

Exemple rapide (sans tout détailler) :

Dans un contexte plus sensible, il est possible d'activer le chiffrement LUKS + LVM (volume chiffré, groupe vg0, volumes logiques /, /home, swap), mais pour mon lab orienté tests réseau, j'ai privilégié la simplicité / performance.

5.4. Installation des paquets et GRUB

- Laisser l'installateur télécharger les paquets si connexion dispo.

- Installer **GRUB** sur le disque principal (ex : /dev/sda).

5.5. Post-installation Kali

Une fois Kali installé et démarré :

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

sudo apt install -y open-vm-tools-desktop

sudo reboot

Ensuite :

- Vérifier la connectivité réseau (ip a, ping 8.8.8.8, ping lubuntu-ip).
- Créer un snapshot **"Kali – propre"** dans VMware pour revenir en arrière facilement.

6. Installation d'Ubuntu (machine de services)

6.1. Démarrage sur ISO Ubuntu

Même procédure de base : monter ISO > démarrer > choisir **Install Ubuntu**.

6.2. Paramètres

1. Langue : Français

2. Disposition clavier : Français
3. Type d'installation :

- Pour un desktop de dev : **Installation normale**
- Cocher : *Installer les logiciels tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi* (facultatif en VM)

4. Mises à jour pendant l'installation : facultatif, selon ta connexion.

6.3. Partitionnement

Deux possibilités :

- **Utiliser le disque entier** : simple, auto
- **Partitionnement manuel** (si tu veux montrer tes compétences) :

Ex :

- / (root) : 30–40 Go (ext4)
- /home : 20–30 Go (ext4)
- swap : 2–4 Go

Pour un lab, le schéma simple suffit largement.

7. Installation de Lubuntu (machine cible vulnérable)

Lubuntu est parfait comme **cible légère** :

- peu de ressources (2 Go RAM, 1 vCPU)
- basé sur Ubuntu, donc même gestion des paquets (apt)
- idéal pour installer Apache + PHP + MariaDB et y mettre des applis vulnérables.

7.1. Installation

1. Monter l'ISO Lubuntu.
2. Démarrer → **Install Lubuntu**.
3. Suivre l'assistant standard : langue, clavier, etc.
4. Partitionnement : mode **Guided – use entire disk** (simple).

7.2. Installation du serveur web vulnérable

Une fois installé :

sudo apt update && sudo apt install -y apache2 php php-mysqli mariadb-server

Copier ton appli vulnérable (ex : vulnerable_app) dans :

sudo mkdir -p /var/www/html/vulnerable_app

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

Activer le site si besoin, redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Résultat :
Depuis Kali, tu peux accéder à ton site vulnérable par exemple sur :
http://192.168.200.130/vulnerable_app/

C'est ce que tu as utilisé pour les tests d'injection SQL documentés.

8. Configuration réseau du lab (VMware + Ubuntu/Lubuntu)

8.1. Modes réseau VMware

Dans VMware, j'utilise principalement :

Bridged :

- Chaque VM reçoit une IP du routeur local.
- Avantage : simulation plus réaliste d'un réseau d'entreprise.

Host-Only :

- Réseau isolé entre l'hôte et les VM.
- Utile si je veux que **rien ne sorte vers Internet**.

Selon les TP, je peux switch entre les deux.

8.2. Attribution d'adresses IP fixes (Lubuntu)

Exemple sous **netplan** (Lubuntu / Ubuntu récents) :

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Contenu type :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.200.130/24]
      gateway4: 192.168.200.1
      nameservers:
```

addresses: [1.1.1.1,8.8.8.8]

Appliquer :

```
sudo netplan apply
```

(Tu peux faire la même chose sur Kali si tu veux des IP fixes partout.)

9. Optimisation des VM (CPU, RAM, disque, services)

Pour que tout reste fluide :

9.1. Répartition des ressources

Sur une machine hôte 16 Go RAM :

- Kali : 4 Go / 2 vCPU
- Ubuntu : 4 Go / 2 vCPU
- Lubuntu : 2 Go / 1 vCPU

Laisser ~4–6 Go pour l'OS hôte.

9.2. Installation des outils VMware

Dans chaque VM :

```
sudo apt install -y open-vm-tools open-vm-tools-desktop
```

Permet :

- meilleure intégration souris/clavier
- redimensionnement dynamique
- copier/coller entre hôte et VM

9.3. Désactiver les services inutiles (ex sur Lubuntu cible)

Exemples :

```
sudo systemctl disable bluetooth.service
```

```
sudo systemctl disable cups.service
```

```
sudo systemctl disable avahi-daemon.service
```

Objectif : libérer des ressources + réduire la surface d'attaque.

Conclusion :

J’ai mis en place un laboratoire complet sous VMware composé de Kali Linux (machine d’attaque), Ubuntu (serveur / dev) et Lubuntu (cible vulnérable).
J’y ai configuré le réseau (Bridged / IP fixes), optimisé les ressources (CPU/RAM/Services), installé des services (Apache, PHP, MariaDB) et déployé des applications vulnérables pour mes travaux pratiques (ex : injection SQL).
Ce lab me permet de travailler dans des conditions proches d’un environnement professionnel, tout en maîtrisant l’installation, la configuration, la sécurisation et l’optimisation de systèmes Linux.

Snapshots et bonnes pratiques de lab

Avant chaque série de tests “agressifs” (SQLi, scan, etc.), je crée des snapshots :

- Kali – clean
- Lubuntu – vuln app installée
- Ubuntu – serveur OK

Cela me permet :

- de revenir en arrière après un test destructeur
- de rejouer un scénario à l’identique
- de ne pas “abîmer” mon environnement de base